

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Secuencia de Sentencias if**
- Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)
- Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes
- Caso de Estudio 3.8: Calcular el Consumo Eléctrico

Secuencia de Sentencias if

- Solo en ciertos casos se puede utilizar una secuencia de sentencias if (Granizo, E., 2016), lo cual no es tan legible ni eficiente y se podría reemplazar por sentencias if-else anidadas que resulta mucho más eficiente ya que se ejecutan más rápidamente (ver Sección 3.1.3). El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Sintaxis:

```
if(expresión1)
    sentencia1;
if(expresión2)
    sentencia2;
if(expresión3)
    sentencia3;
...
if(expresiónn)
    sentencian;
```

expresión	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
sentencia ₁	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₁ es verdadera.
sentencia ₂	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₂ es verdadera.
sentencia ₃	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₃ es verdadera.

sentencia _n	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión _n es verdadera.
------------------------	---

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción, en todos los 'if'.

Contenido

- Secuencia de Sentencias if
- **Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)**
- Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)

- Escribir un programa que permita analizar si un número leído desde el teclado es mayor que cero, es menor que cero, o es igual a cero.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Algoritmo en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
3	Si num1 > 0	<code>if (num1 > 0)</code>
4	Imprimir mensaje: El número num1 es mayor que cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es mayor que cero." << endl;</code>
5	Si num1 < 0	<code>if (num1 < 0)</code>
6	Imprimir mensaje: El número num1 es menor que cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es menor que cero." << endl;</code>
7	Si num1 = 0	<code>if (num1 == 0)</code>
8	Imprimir mensaje: El número num1 es igual a cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es igual a cero." << endl;</code>

Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Entrada: valor de un número 'num1'.

    // Leer el valor de un número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor de un número: ";
    cin >> num1;

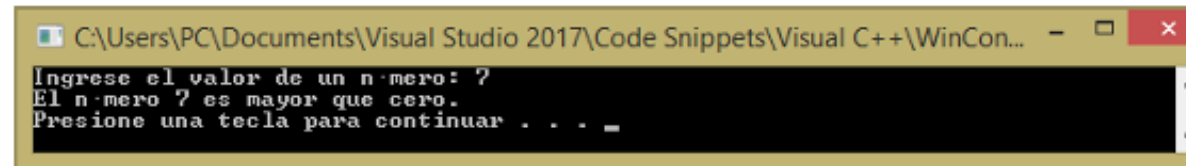
    // Si el valor de la variable 'num1' es mayor que cero.
    if (num1 > 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es mayor que cero.
        cout << "El número " << num1 << " es mayor que cero." << endl;
    }
    // Si el valor de la variable 'num1' es menor que cero.
    if (num1 < 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es menor que cero.
        cout << "El número " << num1 << " es menor que cero." << endl;
    }
    // Si el valor de la variable 'num1' es igual a cero.
    if (num1 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es igual a cero.
        cout << "El número " << num1 << " es igual a cero." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)

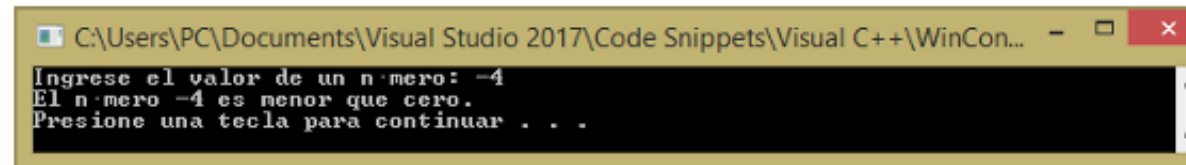
En la salida de la Ejecución 3.7.1 se puede ver que al ingresar el número 7, el programa indica que este número es mayor que cero. De manera similar, en la salida de la Ejecución 3.7.2 se puede ver que al ingresar el número -4, el programa indica que este número es menor que cero. Finalmente, en la salida de la Ejecución 3.7.3 se puede ver que al ingresar el número 0, el programa indica que este número es efectivamente el cero, por lo que el algoritmo del programa logra su propósito que es analizar si un número leído desde el teclado es mayor que cero, es menor que cero, o es igual a cero.

Ejecución 3.7.1: Salida del programa.



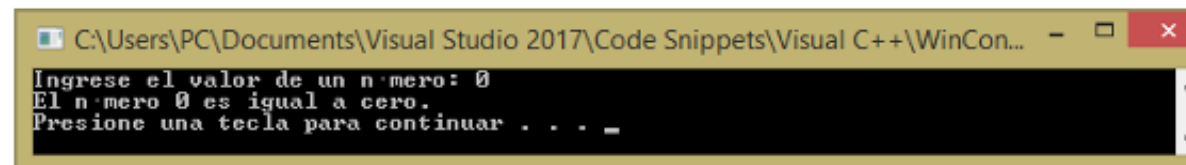
```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: 7  
El número 7 es mayor que cero.  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 3.7.2: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: -4  
El número -4 es menor que cero.  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.7.3: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: 0  
El número 0 es igual a cero.  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Contenido

- Secuencia de Sentencias if
- Problema 3.7. (Aplicación del uso de la secuencia de sentencias if)
- **Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes**

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

A) Problema

Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} -x; & x \leq -1 \\ x^2; & -1 < x < 1 \\ x; & x \geq 1 \end{cases}$$

Los tres intervalos de la función se muestran en la Figura 3.7.1 que son:

$$y = -x; I_1: x \leq -1$$

$$y = x^2; I_2: -1 < x < 1, \text{ es decir, } (-1 < x) \wedge (x < 1)$$

$$y = x; I_3: x \geq 1$$

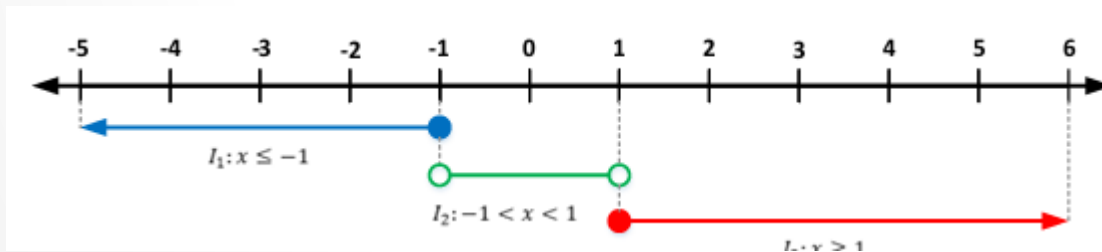


Figura 3.7.1. Intervalo de Función: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

B) Análisis

Claramente, se puede ver que la entrada del problema es el valor de 'x'. Hay una salida requerida: el valor de $f(x) = y$. Partiendo de un conocimiento básico de Álgebra, se sabe que hay dos intervalos y dos funciones lineales sobre las cuales se va a evaluar en un punto a la función definida por partes. Las fórmulas requeridas se incluyen en el requerimiento de los datos.

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

x

/* valor de 'x' de la función */

Salidas del Problema

y

/* valor de 'y' de la función */

Fórmulas Relevantes

- | | | |
|-----------------------|-----|--|
| $y = -x; x \leq -1$ | (1) | /* Función lineal en el intervalo 1 */ |
| $y = x^2; -1 < x < 1$ | (2) | /* Función cuadrática en el intervalo 2 */ |
| $y = x; x \geq 1$ | | /* Función lineal en el intervalo 3 */ |

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

B.2) Diagrama de Entrada-Salida

En la Figura 3.7.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'x' (variable independiente); b) Salidas: la variable 'y' (variable dependiente).

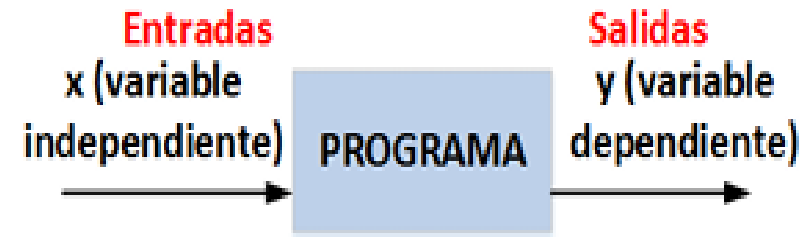


Figura 3.7.2. Diagrama de Entrada-Salida del Programa.

Figura 3.7.2. Entrada y Salida del programa: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo. Algoritmo

1. Leer el valor de 'x'.
2. Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1: $x \leq -1$. 2.1. Evaluar a la función $f(x) = -x$ en un punto 'x'.
3. Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I2: $(-1 < x) \wedge (x < 1)$. 3.1. Evaluar a la función $f(x) = x^2$ en un punto 'x'.
4. Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I3: $x \geq 1$. 4.1. Evaluar a la función $f(x) = x$ en un punto 'x'.
5. Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.7.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float x; // Entrada: valor de 'x' de la función.
    float y; // Salida: valor de 'y' de la función.

    // Leer el valor de 'x' utilizando la variable 'x'.
    cout << "Ingrese el valor de 'x': ";
    cin >> x;

    // Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1:  $x \leq -1$ .
    if (x <= -1)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = -x$  en un punto 'x'.
        y = -x;
    }
    // Si el valor de 'x' está dentro del intervalo
    // I2:  $(-1 < x) \wedge (x < 1)$ .
    if ((-1 < x) && (x < 1))
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = x*x$  en un punto 'x'.
        y = x * x;
    }
    // Si el valor de 'x' está dentro del intervalo
    // I3:  $x \geq 1$ .
    if (x >= 1)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = x$  en un punto 'x'.
        y = x;
    }

    // Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.
    cout << "f(" << x << ") = " << y << endl;

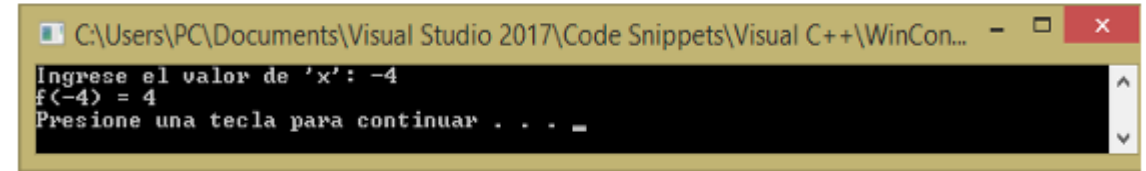
    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 3.7: Evaluar una Función Definida por Partes

E) Pruebas

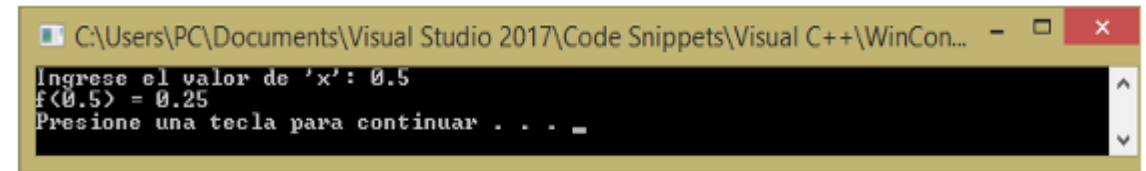
La Tabla 3.7.2, la Tabla 3.7.3 y la Tabla 3.7.4 muestran tres ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora. En la salida de la Tabla 3.7.2 se puede ver que, al ingresar el valor de -4 se evalúa la primera función cuyo valor resultante es 4. De manera similar, en la salida Tabla 3.7.3 se puede ver que, al ingresar el valor de 0.5 se evalúa la segunda función cuyo valor resultante es 0.25. Finalmente, en la salida Tabla 3.7.4 se puede ver que, al ingresar el valor de 4 se evalúa la tercera función cuyo valor resultante es 4.

Tabla 3.7.2: Salida del programa.



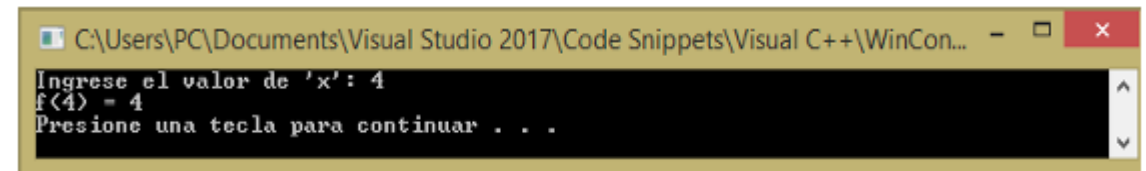
```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon... - □ ×
Ingrese el valor de 'x': -4
f(-4) = 4
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.7.3: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon... - □ ×
Ingrese el valor de 'x': 0.5
f(0.5) = 0.25
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.7.4: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon... - □ ×
Ingrese el valor de 'x': 4
f(4) = 4
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecuciones, Salida del Programa
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

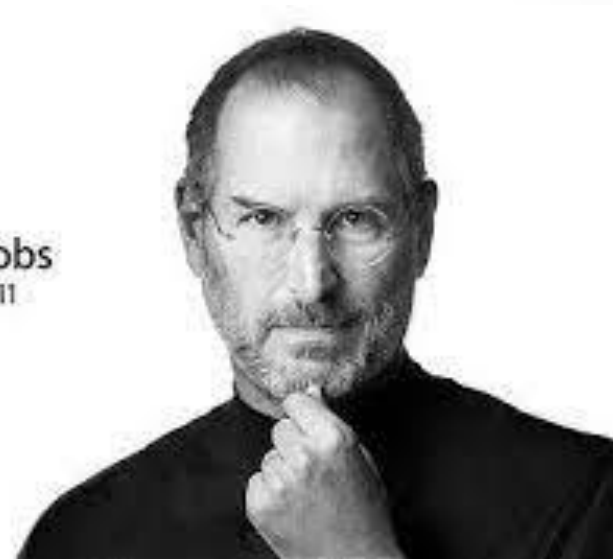


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!